FINAL PROJECT STATISTIKA NON-PARAMETRIK

Perbandingan Literasi, Partisipasi, dan Sikap Ekonomi Digital Berdasarkan Jenis Kelamin dan Semester Mahasiswa dengan Pendekatan Nonparametrik

Disusun Oleh:

Aditya Wahib Erlangga	**(5003231206)**
Ghifari Muammar Abimanyu	**(5003221127)**
Maria Immaculata Dyah Hita Widowati	**(5003231027)**
Ike Maya Setya	**(5003231047)**
Kayla Yasmine Hernanda Putri	**(5003231147)**

Dosen Pengampu :
Dr. Dra. Ismaini Zain, M.Si
NIP 19600525 198803 2 001
Dea Saraswati Pramaningrum, S.Stat., M.Stat.
NIP -

Program Studi Sarjana Statistika
Departemen Statistika
Fakultas Sains dan Analitika Data
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya

2025

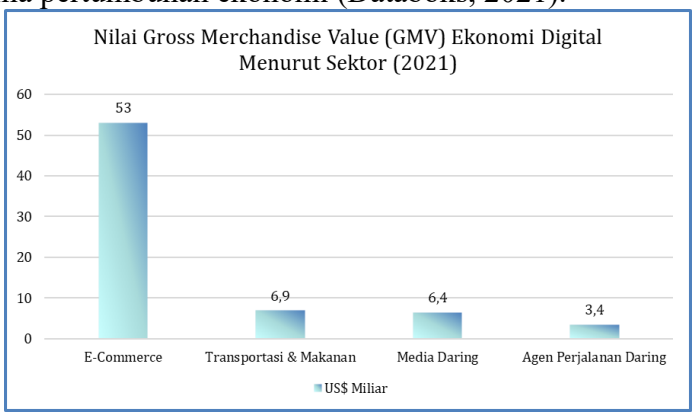
DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 2
1.3. Tujuan 2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **2**
2.1. Literasi Digital 2
2.2. Partisipasi dalam Ekonomi Digital 2
2.3. Sikap terhadap Ekonomi Digital 3
2.4. Uji Validitas dan Korelasi Peringkat Spearman 3
2.5. Uji Jonckheere-Terpstra 3
2.6. Uji Mann-Whitney 4
BAB III METODOLOGI PENELITIAN **5**
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 5
3.2. Populasi dan Sampel Penelitian 5
3.3. Teknik Pengumpulan Data 5
3.4. Definisi Operasional Variabel 5
3.5. Teknik Analisis Data 7
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN **7**
4.1. Deskripsi Data Responden 7
4.2. Hasil Analisis Statistik 8
4.2.1. Ringkasan Deskriptif 8
4.2.2. Uji Validitas dan Korelasi Spearman 9
4.2.3. Uji Mann Whitney 10
4.2.4. Uji Jonckeere-Terpstra 12
BAB V KESIMPULAN **13**
DAFTAR PUSTAKA **14**
LAMPIRAN **15**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir. Nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari USD 130 miliar pada tahun 2025 (Temasek, 2025). Pencapaian tersebut juga disokong oleh kondisi Indonesia yang mempunyai mayoritas jumlah penduduk berusia produktif, kemudian memiliki lebih dari 2.400 perusahaan *start-up* terbanyak, dan juga tingkat penetrasi internet yang sudah mencapai 76,8% (Ekon.go.id, 2023). Sektor seperti *e-commerce, ride-hailing,* dan *fintech* menjadi tulang punggung ekonomi digital, menciptakan lapangan kerja baru dan mendukung inklusi keuangan. Namun, sektor *e-commerce* tetap yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi (Databoks, 2021).



Gambar 1.1. Nilai Gross Merchandise Value (GMV) Ekonomi Digital Menurut Sektor (2021) *(Sumber: Databoks, 2021)*

Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menunjukkan bahwa UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB Indonesia. Dengan demikian, UMKM menjadi pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia (Yolanda, 2024). Oleh karena itu, percepatan transformasi digital UMKM harus menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan daya saing ekonomi nasional di era globalisasi. Namun, percepatan transformasi digital di Indonesia masih belum merata. Peran teknologi digital di daerah terpencil masih terbatas. Selain itu, rendahnya literasi digital dan akses infrastruktur masih menjadi tantangan utama (Haryanto & Widodo, 2020).

Oleh karena itu, mahasiswa sebagai generasi *digital-native* memiliki potensi besar dalam mendukung transformasi digital terutama mengembangkan UMKM baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Para mahasiswa Gen Z saat ini mempunyai kemampuan adaptasi teknologi tinggi, sehingga harus terus meningkatkan kemampuan literasi digitalnya (Ekon.go.id, 2022). Mahasiswa dengan literasi digital yang tinggi berpeluang lebih besar untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi digital, seperti bisnis online, *freelance* digital, dan *conten creator.*

Selain literasi digital, sikap mahasiswa terhadap ekonomi digital merupakan faktor penting yang memengaruhi sejauh mana mereka siap dan termotivasi untuk berperan dalam ekosistem ekonomi digital. Literasi digital berperan signifikan dalam membentuk sikap kewirausahaan yang positif (Wardana et.al, 2022). Artinya, mahasiswa yang mengerti dunia digital cenderung memiliki persepsi dan keyakinan positif terhadap peluang bisnis digital.

Kemudian, terdapat hubungan positif dan signifikan antara literasi digital dan niat berwirausaha siswa yang sejalan dengan asumsi bahwa literasi tinggi memicu keterlibatan nyata dalam kegiatan ekonomi digital, termasuk dalam sektor *e-commerce* Dengan demikian, penting untuk menguji sejauh mana literasi digital, sikap, dan partisipasi mahasiswa memengaruhi pemahaman mereka terhadap ekonomi digital. Jika ditemukan pengaruh positif antarvariabel, maka penguatan literasi digital dan sikap mahasiswa dapat diarahkan untuk meningkatkan peran mereka dalam menyebarluaskan teknologi kepada masyarakat, termasuk UMKM di daerah terpencil, sehingga transformasi digital tidak hanya berpusat di kota besar, tetapi merata dan berkesinambungan di seluruh Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat literasi digital mahasiswa dalam konteks ekonomi digital?
2. Bagaimana sikap mahasiswa terhadap ekonomi digital?
3. Bagaimana tingkat partisipasi mahasiswa dalam kegiatan ekonomi digital?
4. Apakah terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam tingkat literasi digital, sikap terhadap ekonomi digital, maupun tingkat partisipasi dalam kegiatan ekonomi digital?

1.3. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah:

1. Mengukur tingkat literasi digital mahasiswa dalam konteks ekonomi digital.
2. Mengidentifikasi sikap mahasiswa terhadap ekonomi digital.
3. Menilai tingkat partisipasi mahasiswa dalam kegiatan ekonomi digital.
4. Menganalisis perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam tingkat literasi digital, sikap terhadap ekonomi digital, maupun tingkat partisipasi dalam kegiatan ekonomi digital.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Literasi Digital

Literasi digital adalah kemampuan individu untuk memahami, menggunakan, dan berpartisipasi secara efektif dalam dunia digital yang terus berkembang (Saputri et.al, 2023). Literasi digital menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya peran teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan kerja (Setiawan et.al, 2022). Kemampuan literasi digital membantu individu untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat yang semakin terhubung secara digital. Literasi digital juga memiliki perspektif. Perspektif adalah sudut pandang atau cara seseorang melihat sesuatu. Secara umum, setiap orang melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda.

2.2. Partisipasi dalam Ekonomi Digital

Partisipasi dalam ekonomi digital merujuk pada keterlibatan individu atau kelompok dalam aktivitas ekonomi yang berbasis teknologi informasi, seperti e-commerce, pekerjaan daring, dan transaksi digital lainnya. Tingkat partisipasi ini dipengaruhi oleh akses terhadap internet, keterampilan digital, dan kemampuan untuk memanfaatkan teknologi secara produktif (Van Dijk, 2020; OECD, 2019). Di Indonesia, meningkatnya penetrasi internet yang telah mencapai lebih dari 77% populasi menjadi pendorong utama pertumbuhan partisipasi ekonomi digital (APJII, 2023). Namun, peningkatan akses teknologi tidak cukup tanpa diimbangi dengan literasi digital yang memadai. Pratama dan Firmansyah (2021) menyatakan bahwa literasi digital yang tinggi

memungkinkan individu untuk memanfaatkan peluang ekonomi digital secara lebih efektif dan aman. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi dalam ekonomi digital memerlukan sinergi antara penyediaan infrastruktur digital dan penguatan kapasitas masyarakat melalui edukasi dan pelatihan (Wardana et al., 2022).

2.3. Sikap terhadap Ekonomi Digital

Sikap terhadap ekonomi digital mencerminkan bagaimana individu atau kelompok memandang, menilai, dan merespons perubahan aktivitas ekonomi yang didorong oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Sikap ini dapat bersifat positif, seperti antusiasme dalam menggunakan platform digital untuk jual beli atau bekerja, maupun negatif, seperti kekhawatiran terhadap keamanan data atau ketimpangan akses teknologi (Kusnandar & Suharyanto, 2021). Menurut Davis (1989) dalam *Technology Acceptance Model* (TAM), sikap pengguna terhadap teknologi sangat dipengaruhi oleh persepsi terhadap kemudahan penggunaan dan manfaat yang dirasakan. Studi oleh Yusuf dan Widodo (2020) menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap sistem digital dan persepsi terhadap keuntungan ekonomis menjadi faktor penting yang membentuk sikap positif terhadap ekonomi digital. Dengan demikian, membentuk sikap yang mendukung terhadap ekonomi digital memerlukan peningkatan kepercayaan, literasi digital, serta pemahaman akan manfaat ekonomi yang bisa diperoleh melalui teknologi.

2.4. Uji Validitas dan Korelasi Peringkat Spearman

Uji Validitas Spearman, atau lebih tepatnya Korelasi Peringkat Spearman (ρ atau r_s), adalah metode statistik non-parametrik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan monotonik antara dua variabel yang diukur pada skala ordinal atau ketika asumsi normalitas untuk data interval/rasio tidak terpenuhi (Spearman, 1904). Berbeda dengan korelasi Pearson yang mengukur hubungan linier, korelasi Spearman mengevaluasi seberapa baik hubungan antara dua variabel dapat dijelaskan menggunakan fungsi monotonik, yaitu, ketika satu variabel meningkat, variabel lain juga cenderung meningkat (hubungan monotonik positif) atau menurun (hubungan monotonik negatif), tetapi tidak harus dalam proporsi yang konstan.

Prinsip dasar korelasi Spearman adalah mengubah nilai data asli dari kedua variabel menjadi peringkat (rank). Setelah data diubah menjadi peringkat, koefisien korelasi Pearson kemudian dihitung pada peringkat-peringkat tersebut. Rumus umum untuk koefisien korelasi Spearman adalah:

$$\rho = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^{n} d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

Dengan d_i adalah perbedaan antara peringkat individu dari dua variabel untuk setiap observasi dan n adalah jumlah pasangan observasi. Meskipun sering disebut "Uji Validitas Spearman" dalam konteks tertentu, penggunaan utama korelasi Spearman adalah sebagai ukuran korelasi, bukan uji validitas instrumen dalam pengertian psikometrik tradisional (seperti validitas konstruk atau isi). Namun, dalam beberapa kasus, jika item-item kuesioner dianggap memiliki skala ordinal atau data tidak berdistribusi normal, korelasi Spearman dapat digunakan untuk menilai konsistensi atau hubungan antar item, yang secara longgar dapat dikaitkan dengan aspek validitas internal (misalnya, konvergensi antar indikator). Namun, untuk uji validitas yang lebih komprehensif, teknik seperti analisis faktor atau uji validitas konstruk lainnya lebih sesuai.

2.5. Uji Jonckheere-Terpstra

Uji Jonckheere-Terpstra merupakan uji nonparametrik yang digunakan untuk mendeteksi urutan tren meningkat atau menurun antara tiga atau lebih kelompok yang independen. Uji Jonckheere-Terpstra merupakan pengembangan dari uji Kruskal-Wallis dengan hipotesis yang lebih spesifik. Beberapa asumsi yang harus terpenuhi untuk uji ini adalah sebagai berikut.

a. Data yang dianalisis terdiri dari k sampel acak berukuran $n_1, n_2, \dots, n_k$ dari populasi $1,2, \dots, k$ yang saling bebas (independen) dengan median yang belum diketahui.
b. Variabel yang diamati bersifat kontinu dengan skala pengukuran minimal ordinal.
c. Sampel populasi adalah identik kecuali untuk yang berbeda lokasi parameternya.

Hipotesis nol dan hipotesis alternatif disusun setelah semua asumsi di atas terpenuhi, yaitu:
$H_0: M_1 = M_2 = \cdots = M_k$ (Tidak ada perbedaan nilai median pada semua kelompok)
$H_1: M_1 \leq M_2 \leq \cdots \leq M_k$ (Ada kenaikan nilai median dari kelompok satu hingga kelompok ke-k)

Prosedur uji Jonckheere-Terpstra dimulai dengan menghitung U_{ab} dengan X_{ia} adalah nilai ke-i pada kelompok a dan X_{jb} adalah nilai ke-j pada kelompok b:

$$U_{ab} = \sum_{i=1}^{n_a} \sum_{j=1}^{n_b} \phi(X_{ia}, X_{jb}) \,;\; 1 \leq a \leq b \leq k;\; i = 1,2, \dots, n_a;\; j = 1,2, \dots, n_b$$

Dengan

$$\phi(X_{ia}, X_{jb}) = \begin{cases} 1, & \text{jika } X_{ia} < X_{jb} \\ \frac{1}{2}, & \text{jika } X_{ia} = X_{jb} \\ 0, & \text{jika } X_{ia} > X_{jb} \end{cases}$$

Kemudian, terdapat perbedaan perhitungan untuk sampel kecil dan sampel besar ($n > 8$). Untuk sampel kecil, setelah menghitung banyaknya pasangan U, dilanjutkan menghitung statistik uji Jonckheere-Terpstra sebagai berikut.

$$J = \sum_{a=1}^{k-1} \sum_{b=a+1}^{k} U_{ab}$$

Hasil ini kemudian dibandingkan dengan nilai tabel. Didapatkan keputusan tolak H_0 jika nilai $J_{hitung} > J_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi α. Untuk sampel besar, diterapkan pendekatan normal:

$$Z = \frac{J - \frac{N^2 - \sum_{j=1}^{k} n_j^2}{4}}{\sqrt{\frac{N^2(2N+3) - \sum_{j=1}^{k} n_j^2(2n_j+3)}{72}}}$$

Di mana $N = \sum_{j=1}^{k} n_j$. Keputusan tolak H_0 jika nilai $Z_{hitung} \geq Z_{\alpha}$.

2.6. Uji Mann-Whitney

Uji Mann-Whitney adalah uji yang digunakan untuk mengetahui perbedaan dua sampel independen. Uji ini memiliki beberapa asumsi yang harus dipenuhi, antara lain:

a. Data terdiri dari sampel acak $X_1, X_2, \dots, X_n$ dari populasi satu dengan median tidak diketahui, dan sampel acak $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ dari populasi dua dengan median yang tidak diketahui juga.
b. Kedua sampel independen.
c. Variabel yang diamati adalah variabel acak kontinu dengan skala pengukuran minimal ordinal.
d. Fungsi distribusi dari dua populasi hanya berbeda sehubungan dengan Lokasi.

Hipotesis yang disusun setelah semua asumsi terpenuhi adalah:
$H_0: M_X = M_Y$ (tidak ada perbedaan nilai-nilai X dan Y)

$H_1: M_X \neq M_Y$ (terdapat perbedaan nilai-nilai X dan Y)

Prosedur pengujian uji Mann-Whitney dimulai dengan menggabungkan kedua sampel secara terurut dan memberikan *rank* dari terkecil hingga terbesar. Jika terdapat nilai pengamatan yang sama, digunakan *ranking* rata-rata. Kemudian, statistik uji yang digunakan adalah:

$$T = S - \frac{n_1(n_1 + 1)}{2}$$

Dengan S adalah jumlah rank untuk pengamatan sampel dari populasi pertama. Tolak H_0 jika nilai $T < w_{\alpha/2}$ atau $T > w_{1-\frac{\alpha}{2}}$ di mana $w_{\alpha/2}$ adalah nilai kritis dari T yang ada dalam tabel dan $w_{1-\frac{\alpha}{2}} = n_1 n_2 - w_{\alpha/2}$.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk menguji hipotesis dan hubungan antarvariabel menggunakan data numerik dan analisis statistik. Variabel-variabel seperti literasi digital, partisipasi dalam ekonomi digital, dan sikap terhadap ekonomi digital diukur menggunakan kuesioner dengan skala Likert.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dan korelasional. Penelitian ini bersifat deskriptif karena mendeskripsikan karakteristik data responden berdasarkan jenis kelamin dan semester, serta ringkasan statistik deskriptif untuk literasi digital, partisipasi dalam ekonomi digital, dan sikap terhadap ekonomi digital. Selain itu, penelitian ini bersifat korelasional karena menguji hubungan antarvariabel (literasi digital, partisipasi dalam ekonomi digital, dan siukap terhadap ekonomi digital) serta perbedaan antar kelompok (semester dan jenis kelamin). Metode analisis yang digunakan meliputi uji validitas Spearman, uji Jonckheere-Terpstra dan uji Mann-Whitney, yang semuanya mendukung analisis kuantitatif dan korelasional

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa. Sampel penelitian ini terdiri dari 45 orang mahasiswa yang menjadi responden kuesioner. Karakteristik responden meliputi semester (semester 2, 4, dan 6) dan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan).

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Kuesioner disebarkan kepada target responden untuk mendapatkan data mengenai literasi digital, partisipasi dalam ekonomi digital, dan sikap terhadap ekonomi digital. Setiap variabel tersebut diukur menggunakan skala Likert, dengan 11 pernyataan yang terbagi dalam tiga indikator utama. Data yang terkumpul kemudian disusun dalam bentuk baris per responden dan kolom per variabel untuk dianalisis lebih lanjut.

3.4. Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan beberapa variabel, seperti data demografis responden berupa jenis kelamin dan semester, serta tiga variabel lainnya, yaitu literasi digital, partisipasi dalam ekonomi digital, dan sikap terhadap ekonomi digital. Masing-masing variabel tersebut diukur menggunakan kuesioner dengan skala likert untuk selanjutnya dilakukan analisis statistik secara kuantitatif. Variabel-variabel yang digunakan secara lengkap tertera pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1. Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Cara Pengukuran	Skala
1.	Jenis Kelamin	Kategori responden berdasarkan gender mereka.	Jenis kelamin responden: laki-laki atau perempuan	Kategorisasi sesuai pilihan responden	Nominal
2.	Semester	Tingkat semester responden saat ini.	Semester yang sedang ditempuh: 2 / 4 / 6	Kategorisasi sesuai pilihan responden	Ordinal
3.	Literasi Digital	Kemampuan mahasiswa dalam menggunakan teknologi digital secara efektif, khususnya dalam lingkup ekonomi.	Memahami penggunaan aplikasi *e-commerce*	Skor penjumlahan 5 item pertanyaan skala likert 1 – 5	Interval
			Mengetahui cara melakukan transaksi digital		
			Memahami risiko keamanan digital		
			Percaya diri dalam menggunakan platform digital		
			Mampu mencari informasi relevan tentang produk/layanan secara *online*		
4.	Partisipasi dalam Ekonomi Digital	Tingkat keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ekonomi digital.	Frekuensi pembelian barang/jasa secara *online*	Skor penjumlahan 3 item pertanyaan skala likert 1 – 5	Interval
			Frekuensi menggunakan metode pembayaran digital		
			Keaktifan dalam berjualan *online*		
5.	Sikap Terhadap Ekonomi Digital	Pandangan mahasiswa terhadap perkembangan dan pentingnya ekonomi digital.	Percaya bahwa ekonomi digital dapat meningkatkan penghasilan	Skor penjumlahan 4 item pertanyaan skala likert 1 – 5	Interval
			Merasa bahwa ekonomi digital memberikan kemudahan		

	Pentingnya menguasai teknologi digital	
	Ketertarikan untuk mempelajari lebih dalam tentang ekonomi digital	

Selanjutnya data dikumpulkan dalam bentuk baris per responden dan kolom per variabel, seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.2.

Tabel 3.2. Struktur Data

No	Jenis Kelamin	Semester	Literasi Digital	Partisipasi dalam Ekonomi Digital	Sikap Terhadap Ekonomi Digital
1	Perempuan	2	25	10	20
2	Perempuan	4	18	10	18
3	Perempuan	2	23	9	17
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
44	Laki-laki	6	21	11	18
45	Perempuan	4	25	10	19

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan. Tahapan analisis data dimulai dari statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data dari masing-masing variabel, seperti jenis kelamin, semester, literasi digital, partisipasi dalam ekonomi digital, dan sikap terhadap ekonomi digital. Selanjutnya, dilakukan uji validitas untuk memastikan bahwa setiap item pernyataan dalam kuesioner mampu mengukur variabel yang dimaksud. Uji ini dilakukan dengan mengkorelasikan skor tiap item dengan skor total menggunakan korelasi Spearman. Setelah terbukti valid, dilanjutkan pengujian Jonckheere-Terpstra untuk mengetahui apakah terdapat kecenderungan urutan antara semester 2, 4, dan 6 terhadap masing-masing variabel literasi digital, partisipasi dalam ekonomi digital, dan sikap terhadap ekonomi digital. Uji Mann-Whitney juga dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam literasi digital, partisipasi dalam ekonomi digital, dan sikap terhadap ekonomi digital.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Data Responden

Data *final project* diperoleh dari hasil kuesioner yang disebarkan kepada target responden, menghasilkan 45 orang mahasiswa. Karakteristik responden meliputi semester dan jenis kelamin,

1. Semester

   Deskripsi karakteristik responden berdasarkan semester disajikan dalam tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1. Deskripsi Responden berdasarkan Semester

Semester	Frekuensi	Persentase (%)
2	23	51.11
4	14	31.11
6	8	17.78
Jumlah	45	100

Berdasarkan tabel 4.1.1 dapat diketahui bahwa jumlah responden mahasiswa semester dua sebanyak 23 meliputi 51.11%, mahasiswa semester empat sebanyak 14 meliputi 31.11%, dan mahasiswa semester enam sebanyak 8 meliputi 17.78% dari keseluruhan responden.

2. Jenis Kelamin

Deskripsi karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin disajikan dalam tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2. Deskripsi Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-laki	18	40
Perempuan	27	60
Jumlah	45	100

Berdasarkan tabel 4.1.2. dapat diketahui bahwa jumlah responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 18 meliputi 40%, responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 27 meliputi 60% dari keseluruhan responden.

4.2. Hasil Analisis Statistik

4.2.1. Ringkasan Deskriptif

Hasil penelitian ini diperoleh dari 45 mahasiswa aktif, dengan instrumen kuisioner berupa skala Likert 5 poin, terdiri dari 11 pernyataan yang merupakan bagian dari tiga indikator utama, yaitu: Literasi Digital, Partisipasi dalam Ekonomi Digital, dan Sikap terhadap Ekonomi Digital yang bertujuan untuk mengetahui hubungan literasi digital terhadap partisipasi mahasiswa dalam ekonomi digital.

Setiap pernyataan dinilai dalam rentang skor 1 hingga 5 menyesuaikan butir pernyataan yang diberikan. Berikut merupakan tabel ringkasan hasil statistik deskriptif.

Tabel 4.3. Ringkasan Statistik Deskriptif

Variabel	Rata-rata	Min	Max	Standar Deviasi
Literasi Digital	22.4	14	25	2.52
Partisipasi dalam Ekonomi Digital	9.67	3	14	2.16
Sikap terhadap Ekonomi Digital	17.95	12	20	1.91

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, diperoleh informasi mengenai kecenderungan jawaban responden terhadap tiga indikator utama. Indikator Literasi Digital memiliki nilai rata-rata sebesar 22.4 dengan nilai minimum 14 dan maksimum 25, menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki penggunaan teknologi digital dengan cukup baik, namun terdapat variasi sebesar 2.52 yang cukup besar antarresponden. Menandakan bahwa pemahaman teknologi digital masih cukup beragam. Indikator Partisipasi dalam Ekonomi Digital memiliki nilai rata-rata sebesar 9.67 dengan nilai minimum 3 dan maksimum 14, menunjukkan bahwa sebagian besar responden belum berpartisipasi aktif dalam ekonomi digital, terdapat variasi sebesar 2.16 yang cukup besar antarresponden. Menandakan bahwa

partisipasi mahasiswa masih cukup beragam. Indikator Sikap terhadap Ekonomi Digital memiliki nilai rata-rata sebesar 17.95 dengan nilai minimum 12 dan maksimum 20, menunjukkan bahwa sebagian besar responden cukup percaya dan tertarik pada ekonomi digital, terdapat variasi sebesar 1.91 yang cukup sedang antarresponden. Menandakan bahwa sikap mahasiswaa masih cukup beragam.

4.2.2. Uji Validitas dan Korelasi Spearman

Setelah didapatkan hasil kuisioner, dilakukan uji validitas untuk menilai kemampuan ukur setiap butir pernyataan terhadap tujuan ukur. Teknik yang digunakan adalah korelasi Spearman karena data berskala ordinal (Likert). Setiap butir pertanyaan dikorelasikan dengan total skor variabel, kemudian hasilnya dibandingkan dengan nilai kritis tabel r Spearman dengan taraf signifikansi sebesar 5%. Butir pernyataan dikatakan valid apabila nilai koefisien korelasi r_s lebih besar dari r tabel atau memiliki nilai p <0.05.

Berikut merupakan contoh perhitungan secara manual:

Karena terdapat lebih dari tiga ranking dengan angka yang sama dan jumlah angka sama melebihi 2, digunakan koreksi angka sama

$$r_s^{\cdot} = \frac{\Sigma x^2 + \Sigma y^2 - \Sigma d_i^2}{2\sqrt{\Sigma x^2 \Sigma y^2}} = \frac{5482.5 + 7322 - 4372}{2\sqrt{(5482.5)(7322)}} = 0.665$$

Dengan

$$\Sigma T_x = \frac{(210 + 720 + 24360)}{12} = 2107.5$$

$$\Sigma T_y = \frac{(24 + 210 + 120 + 336 + 2184)}{12} = 267.5$$

$\Sigma x^2 = \frac{(45^3 - 45)}{12} - 2107.5 = 5482.5$, dan $\Sigma y^2 = \frac{(45^3 - 45)}{12} - 267.5 = 7322$

Selanjutnya, dilanjutkan dengan bantuan *software* SPSS dengan hasil dalam tabel.

Tabel 4.4. Hasil Uji Validitas

Butir	Variabel	Nilai Korelasi	p-value
Pertanyaan 1	Literasi Digital	0.665	<0.001
Pertanyaan 2	Literasi Digital	0.61	<0.001
Pertanyaan 3	Literasi Digital	0.7	<0.001
Pertanyaan 4	Literasi Digital	0.815	<0.001
Pertanyaan 5	Literasi Digital	0.678	<0.001
Pertanyaan 1	Partisipasi dalam Ekonomi Digital	0.747	<0.001
Pertanyaan 2	Partisipasi dalam Ekonomi Digital	0.467	<0.001
Pertanyaan 3	Partisipasi dalam Ekonomi Digital	0.7	<0.001
Pertanyaan 1	Sikap terhadap Ekonomi Digital	0.743	<0.001
Pertanyaan 2	Sikap terhadap Ekonomi Digital	0.777	<0.001
Pertanyaan 3	Sikap terhadap Ekonomi Digital	0.593	<0.001
Pertanyaan 4	Sikap terhadap Ekonomi Digital	0.656	<0.001

Terlihat pada tabel diatas bahwa keseluruhan butir pertanyaan daoat dikatakan valid karena memiliki p-value < 0.05. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa setiap butir pernyataan telah mengukur yang seharusnya diukur. Setelah memastikan validitas, dilakukan uji korelasi antar variabel dengan menggunakan korelasi Spearman. Berikut merupakan hasil uji dengan cara yang sama seperti pada uji Validitas.

$$r_{s(LD,\,PE)} = \frac{\Sigma x^2 + \Sigma y^2 - \Sigma d_i^2}{2\sqrt{\Sigma x^2 \Sigma y^2}} = \frac{7389.5 + 7322 - 10373.5}{2\sqrt{(7389.5)(7322)}} = 0.294$$

$$r_{s(LD,\,SE)} = \frac{\Sigma x^2 + \Sigma y^2 - \Sigma d_i^2}{2\sqrt{\Sigma x^2 \Sigma y^2}} = \frac{7253 + 7322 - 8252.5}{2\sqrt{(7253)(7322)}} = 0.434$$

$$r_{s(SE,\,PE)} = \frac{\Sigma x^2 + \Sigma y^2 - \Sigma d_i^2}{2\sqrt{\Sigma x^2 \Sigma y^2}} = \frac{7389.5 + 7253 - 9239}{2\sqrt{(7389.5)(7253)}} = 0.369$$

Tabel 4.5. Matriks Korelasi Spearman

	Literasi Digital	Partisipasi dalam Ekonomi Digital	Sikap terhadap Ekonomi Digital
Literasi Digital	1		
Partisipasi dalam Ekonomi Digital	0.294	1	
Sikap terhadap Ekonomi Digital	0.434	0.369	1

Berdasarkan tabel 4.2.2.2. diatas, dapat diketahui seberapa kuat dan searah hubungan antar variabel yang digunakan. Terlihat bahwa mahasiswa yang memiliki literasi digital yang tinggi cenderung memiliki andil dalam partisipasi ekonomi digital meski hubungan ini tidak terlalu kuat dengan nilai 0.295. Hal ini didukung dengan nilai korelasi antara

Partisipasi dalam Ekonomi Digital dan Sikap terhadap Ekonomi Digital sebesar 0.369 yang menyatakan bahwa semakin berpartisipasi, semakin percaya mahasiswa dengan Ekonomi Digital. Terlihat juga pada hubungan antara Sikap terhadap Ekonomi Digital dengan Literasi Digital, dengan nilai korelasi sebesar 0.434 menunjukkan bahwa semakin mahasiswa memahami literasi digital, semakin percaya mahasiswa dengan Ekonomi Digital. Dengan H_0 menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara variabel, memiliki nilai tabel $r_{0.05,\,45} = 0.294$, dinyatakan tolak H_0 yang berarti semua variabel memiliki hubungan karena keseluruhan nilai r_s melebihi nilai tabel.

4.2.3. Uji Mann Whitney

Setelah dilakukan Uji Validitas dan Korelasi Spearman, Selanjutnya akan dilakukan Uji Mann Whiteney. Tujuan Pengujian ini adalah untuk memeriksa perbedaan median antar kelompok. Dalam Uji ini ketiga variabel akan diuji (Literasi Digital, Partisipasi dalam Ekonomi Digital, dan Sikap terhadap Ekonomi Digital.

Berikut Ini merupakan contoh perhitungan manual pada variabel Literasi Digital:

H_0: $M_L = M_P$ (tidak ada perbedaan distribusi skor literasi digital pada kelompok laki laki dan perempuan)

H_1: $M_L \neq M_P$ (terdapat perbedaan distribusi skor literasi digital pada kelompok laki laki dan perempuan)

Taraf Signifikansi α: 0.05

Statistik Uji:

Beri rank terlebih dahulu, kemudian jumlahkan pada masing-masing nilai jenis kelamin. Kemudian jumlahkan ranknya, didapat nilai S_{lk} dan S_{pr}. Penjelasan perhitungan jumlah rank di Lampiran 2. Didapat nilai $S_{lk} = 321$ dan $S_{pr} = 714$. Ambil S = min (S_{lk} dan S_{pr}), didapat nilai S = 321. Selanjutnya, cari nilai T, nilai n_1 disesuaikan dengan variabel kategori terpilih sebagai S.

$$T = S - \frac{n_1(n_1 + 1)}{2} = 321 - \frac{18(18 + 1)}{2} = 150$$

Karena ini sampel besar, dan nilai ranknya juga banyak yang sama, maka diperlukanlah perhitungan dengan faktor koreksi untuk mendapat nilai Z-hitungnya. Nilai t dan t^3 terdapat di Lampiran 3.

$$z = \frac{T - \mu_T}{\sigma_{t;adj}}$$

$$\mu_T = \frac{n_1 \times n_2}{2} = \frac{18 \times 27}{2} = 243$$

$$\sigma_{t;adj} = \sqrt{\frac{n_1 n_2 (n_1 + n_2 + 1)}{12} - \frac{n_1 n_2 (\Sigma t^3 - \Sigma t)}{12(n_1 + n_2)(n_1 + n_2 + 1)}}$$

$$\sigma_{t;adj} = \sqrt{\frac{18 \times 27(46)}{12} - \frac{18 \times 27(3261 - 45)}{12(45)(46)}} \approx 342.38$$

$$z = \frac{150 - 243}{42.42} = -2.19$$

P-Valuenya adalah 0.014, karena Uji 2 Sisi maka 2 × 0.014 = 0.028. Dengan taraf signifikansi 0.05 maka keputusan ini adalah Tolak H_0 yang berarti adanya perbedaan signifikan pada skor literasi digital (Skala 5-25) kelompok perempuan dan laki laki.

Berikut ini adalah perhitungan jika menggunakan bantuan software SPSS pada ketiga variabel. Tabel ini menjelaskan tentang mean rank dan jumlah rank pada kelompok laki-laki dan Perempuan

Tabel 4.6. Tabel rank

	Jenis_Kelamin	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Literasi Digital	Laki-Laki	18	17.83	321.00
	Perempuan	27	26.44	714.00
	Total	45		
Partisipasi dalam ekonomi digital	Laki-Laki	18	21.33	384.00
	Perempuan	27	24.11	651.00
	Total	45		
Sikap terhadap ekonomi digital	Laki-Laki	18	17.42	313.50
	Perempuan	27	26.72	721.50
	Total	45		

Berikut ini Output Hasil Uji Mann Whiteney Menggunakan Software SPSS

Tabel 4.7. Hasil Uji Mann-Whitney

	Literasi Digital	Partisipasi dalam ekonomi digital	Sikap terhadap ekonomi digital
Mann-Whitney U	150.000	213.000	142.500
Wilcoxon W	321.000	384.000	313.500
Z	-2.194	-0.704	-2.382
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.028	0.481	0.017

Sudah dibuktikan di perhitungan kalau nilai P-Valuenya (Asymp. Sig. 2-tailed) bahwa nilainya sama (0.028), dengan cara yang sama juga kita bisa membuktikan untuk variabel

Partisipasi dalam ekonomi digital P-Valuenya 0.481 (Gagal tolak H_0) dan variabel Sikap terhadap ekonomi digital P-Valuenya 0.017 (Tolak H_0). Ini menunjukkan ada perbedaan yang signifikan pada kelompok minat terhadap literasi digital dan Sikap terhadap ekonomi digital. Namun Secara partisipasi dalam ekonomi digital ternyata kedua kelompok tidak memiliki perbedaan distribusi.

4.2.4. Uji Jonckeere-Terpstra

Setelah itu kita juga perlu melihat apakah literasi digital, partisipasi dalam ekonomi digital dan sikap terhadap ekonomi digital akan semakin tinggi setiap semester yang dijalani. Asumsi awalnya adalah semakin tinggi semester yang dijalani mahasiswa, maka nilai dari ketiga variabel yang diuji (Literasi Digital, Partisipasi dalam ekonomi digital, dan sikap terhadap ekonomi digital) juga lebih tinggi.

Berikut ini contoh perhitungan Manual pada variabel Literasi Digital:

H_0: $M_2 = M_4 = M_6$ (Tidak ada tren kenaikan atau penurunan setiap tinggi semester)

H_1: $M_2 \leq M_4 \leq M_6$ (Adanya tren kenaikan setiap semester)

Taraf Signifikansi: $\alpha = 0.05$

Statistik Uji:

Hitung Perbandingan Nilai $U_{2,4}$ $U_{2,6}$ $U_{4,6}$. Perhitungannya misal pada $U_{2,4}$ Berarti akan dibandingkan setiap skor mahasiswa Semester 2 dengan semua skor Semester 4. Jika skor Semester 4 lebih tinggi, nilai ditambah 1. Jika sama, ditambah 0,5. Total dari semua perbandingan itulah nilai $U_{2,4}$. Hal yang sama juga berlaku untuk $U_{2,6}$ dan $U_{4,6}$. Perhitungan lebih detail terdapat di lampiran 4.

Didapat nilai $U_{2,4}$: 131.5 $U_{2,6}$: 42 dan $U_{4,6}$: 43. Jumlahkan ketiga variabel tersebut dan itulah nilai J=216.5 Dengan nilai n_1: 23, n_2: 14, dan n_3:8. Nilai tersebut berturut turut adalah Banyaknya skor literasi digital pada semester 2, semester 4 dan semester 6. Selanjutnya akan dianalisis menggunakan pendekatan sampel besar,

$$z = \frac{J - \mu_j}{\sigma_j}$$

$$\mu_j = \frac{n^2 - \Sigma_i n_i^2}{4} = \frac{45^2 - (23^2 + 14^2 + 8^2)}{4} = 309$$

$$\sigma_j = \sqrt{\frac{n^2(2n+3) - \Sigma_i n_i^2(2n_i + 3)}{72}}$$

$$\sigma_j = \sqrt{\frac{45^2(2(45)+3) - (33213)}{72}} \approx 46.41$$

$$z = \frac{216.5 - 309}{46.41} \approx -1.99$$

$$P - Value\text{: } 0.023$$

Walaupun ini signifikan secara statistik, namun karena yang diuji adalah kenaikan, maka nilai z haruslah positif, bukan negatif. Maka nilai P-Valuenya menggunakan ruas kanan, adalah 1-0.023=0.98. Artinya pada variabel Literasi Digital semakin tinggi semester yang dijalani mahasiswa, maka tidak ada kenaikan signifikan secara statistik. Selain itu interpretasi negatif signifikan bisa berarti juga bahwa adanya penurunan literasi digital yang signifikan setiap kenaikan semester yang ditempuh mahasiswa.

Dengan cara yang sama, Berikut ini hasil analisis menggunakan output SPSS:

Tabel 4.8. Hasil Uji Jonckeere-Tepestra

	Literasi Digital	Partisipasi Dalam Ekonomi Digital	Sikap Terhadap Ekonomi Digital
Number of Levels in Semester	3	3	3
N	45	45	45
Observed J-T Statistic	216.5	368.5	323.5
Mean J-T Statistic	309	309	309
Std. Deviation of J-T Statistic	45.569	45.780	45.351
Std. J-T Statistic	-2.03	1.3	0.32
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.042	0.194	0.749

Variabel Partisipasi dalam ekonomi digital Serta sikap dalam ekonomi digital juga tidak signifikan (Gagal tolak H_0), Arinya walaupun semakin lama semester ditempuh mahasiswa, kedua variabel tersebut ternyata tidak signifikan secara statistik.

BAB V
KESIMPULAN

Berdasarkan uji korelasi Spearman, terdapat hubungan positif antara *Literasi Digital*, *Partisipasi dalam Ekonomi Digital*, dan *Sikap terhadap Ekonomi Digital*. Korelasi tertinggi terjadi antara literasi digital dan partisipasi ($\rho = 0.434$), menunjukkan bahwa semakin tinggi literasi digital, kecenderungan partisipasi dalam ekonomi digital juga meningkat.

Hasil uji Mann–Whitney menunjukkan perbedaan signifikan pada variabel *Literasi Digital* dan *Sikap terhadap Ekonomi Digital* antar kelompok, sedangkan *Jonckheere–Terpstra* tidak menunjukkan adanya tren signifikan berdasarkan urutan semester. Artinya, peningkatan semester belum tentu diikuti peningkatan kemampuan atau sikap digital. Disarankan agar pelatihan digital diberikan merata di seluruh tingkat studi.

Hasil ini berpotensi dipengaruhi oleh *self-selection bias*, karena data dikumpulkan hanya melalui Google Form sehingga tidak semua mahasiswa terwakili; selain itu, mahasiswa semester 2 mungkin menunjukkan overconfidence sementara mahasiswa semester 6 cenderung lebih realistis dalam menjawab, yang dapat memengaruhi perbedaan skor literasi dan sikap.

Meskipun hubungan antarvariabel cukup kuat, peningkatan semester belum menjamin peningkatan kemampuan dan sikap digital. Oleh karena itu, disarankan adanya program literasi dan pelatihan ekonomi digital yang merata di setiap semester atau tingkat studi, agar keterampilan dan kesiapan mahasiswa terhadap ekonomi digital dapat berkembang secara konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

Falembanica, S. (2024). Pengaruh literasi digital dan teknologi informasi terhadap partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan SP4N-LAPOR! di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah [Skripsi, Asdaf Kabupaten Katingan]. Repositori Daerah Katingan. https://nama-repositori.ac.id/falembanica2024

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2022, September 20). Sebagai generasi digital native, mahasiswa diharapkan mampu memajukan The New Digital Economy. Siaran Pers. https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4548/sebagai-generasi-digital-native-mahasiswa-diharapkan-mampu-memajukan-the-new-digital-economy

Pratama, A., & Firmansyah, D. (2021). Literasi digital sebagai faktor pendukung partisipasi ekonomi digital. *Jurnal Transformasi Digital, 3*(1), 25–33. *(Judul jurnal ini juga diasumsikan—silakan ganti jika ada nama sebenarnya.)*

Purba, D. S., Permatasari, P. D., Tanjung, N., Rahayu, P., Fitriani, R., & Wulandari, S. (2025). Analisis perkembangan ekonomi digital dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 10(1), 126–139. https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.25367

Saputri, V. A. M., & Manggalani, R. (2023). Pengaruh literasi digital terhadap perilaku pencarian informasi di kalangan mahasiswa. PAEDAGOGY: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi, 3(4), 229–236.

Setiawan, A., Fadilah, R., & Hidayat, M. (2022). Literasi digital dalam kehidupan kerja modern. *Jurnal Teknologi dan Masyarakat, 6*(1), 44–53. *(Asumsi, sesuaikan jika punya data jurnal aslinya.)*

Van Dijk, J. (2020). *The Digital Divide* (2nd ed.). Polity Press.

Wardana, A., Nugroho, Y., & Lestari, M. (2022). Peningkatan partisipasi ekonomi digital melalui pelatihan dan edukasi masyarakat. *Jurnal Ekonomi Digital Indonesia, 4*(2), 101–110.

Yolanda, C. (2024). Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam pengembangan ekonomi Indonesia. Jurnal Manajemen dan Bisnis, 2(3), 170–179.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Data yang digunakan secara keseluruhan

No	Jenis Kelamin	Semester	Literasi Digital	Partisipasi dalam Ekonomi Digital	Sikap Terhadap Ekonomi Digital
1	Perempuan	2	25	10	20
2	Perempuan	4	18	10	18
3	Perempuan	2	23	9	17
4	Laki-laki	2	25	10	20
5	Perempuan	2	20	9	15
6	Laki-laki	2	24	6	17
7	Laki-laki	2	20	6	17
8	Perempuan	4	23	12	19
9	Laki-laki	2	21	7	18
10	Laki-laki	2	23	8	16
11	Perempuan	2	25	12	20
12	Perempuan	6	24	10	19
13	Perempuan	4	21	9	18
14	Laki-laki	4	19	9	20
15	Laki-laki	4	22	11	18
16	Perempuan	2	25	12	20
17	Perempuan	2	24	11	20
18	Perempuan	2	24	13	20
19	Laki-laki	2	21	9	16
20	Perempuan	4	24	11	13
21	Perempuan	2	25	8	16
22	Laki-laki	6	20	9	16
23	Perempuan	4	20	10	18
24	Laki-laki	4	25	12	18
25	Laki-laki	4	14	11	15
26	Perempuan	6	20	9	20
27	Laki-laki	6	23	12	18
28	Laki-laki	6	19	12	18
29	Perempuan	2	21	5	16
30	Laki-laki	2	22	11	12
31	Perempuan	2	23	9	18
32	Perempuan	2	25	9	19
33	Perempuan	2	21	10	18
34	Laki-laki	2	21	8	16
35	Perempuan	2	25	12	20

36	Laki-laki	6	19	3	17
37	Perempuan	4	20	8	20
38	Perempuan	2	25	11	19
39	Perempuan	4	25	7	18
40	Perempuan	4	25	9	20
41	Perempuan	2	24	10	19
42	Laki-laki	4	25	11	20
43	Perempuan	6	24	14	19
44	Laki-laki	6	21	11	18
45	Perempuan	4	25	10	19

Lampiran 1.1 Data Kuesioner pada variabel Literasi digital

Penjelasan Variabel:

X_{11}: Saya memahami cara menggunakan aplikasi e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, atau sejenisnya (Skala Likert 1-5)

X_{12}: Saya tahu bagaimana cara melakukan transaksi pembayaran digital dengan aman (misal melalui dompet digital atau transfer bank). (Skala Likert 1-5)

X_{13}: Saya memahami risiko keamanan dalam penggunaan teknologi digital (misal phishing, penipuan online). (Skala Likert 1-5)

X_{14}: Saya merasa percaya diri untuk menggunakan platform digital dalam kegiatan ekonomi.

X_{15}: Saya mampu mencari informasi yang relevan dan terpercaya di internet tentang produk atau layanan yang saya butuhkan. (Skala Likert 1-5)

No	Jenis Kelamin	Semester	X_{11}	X_{12}	X_{13}	X_{14}	X_{15}	Skor total Literasi Digital
1	Perempuan	2	5	5	5	5	5	25
2	Perempuan	4	3	4	4	4	3	18
3	Perempuan	2	5	5	4	4	5	23
4	Laki-laki	2	5	5	5	5	5	25
5	Perempuan	2	4	4	4	4	4	20
6	Laki-laki	2	5	5	5	5	4	24
7	Laki-laki	2	3	5	4	4	4	20
8	Perempuan	4	5	5	5	3	5	23
9	Laki-laki	2	3	5	5	4	4	21
10	Laki-laki	2	5	5	5	5	3	23
11	Perempuan	2	5	5	5	5	5	25
12	Perempuan	6	5	5	4	5	5	24
13	Perempuan	4	5	5	3	4	4	21
14	Laki-laki	4	3	3	4	4	5	19
15	Laki-laki	4	4	5	4	4	5	22
16	Perempuan	2	5	5	5	5	5	25
17	Perempuan	2	5	5	4	5	5	24

18	Perempuan	2	4	5	5	5	5	24
19	Laki-laki	2	4	5	3	4	5	21
20	Perempuan	4	5	4	5	5	5	24
21	Perempuan	2	5	5	5	5	5	25
22	Laki-laki	6	4	4	4	4	4	20
23	Perempuan	4	5	5	3	4	3	20
24	Laki-laki	4	5	5	5	5	5	25
25	Laki-laki	4	3	4	2	3	2	14
26	Perempuan	6	4	4	4	4	4	20
27	Laki-laki	6	5	4	5	4	5	23
28	Laki-laki	6	5	5	5	2	2	19
29	Perempuan	2	5	4	4	4	4	21
30	Laki-laki	2	5	4	4	4	5	22
31	Perempuan	2	5	5	5	5	3	23
32	Perempuan	2	5	5	5	5	5	25
33	Perempuan	2	4	4	5	4	4	21
34	Laki-laki	2	3	5	5	4	4	21
35	Perempuan	2	5	5	5	5	5	25
36	Laki-laki	6	4	4	3	4	4	19
37	Perempuan	4	2	4	4	5	5	20
38	Perempuan	2	5	5	5	5	5	25
39	Perempuan	4	5	5	5	5	5	25
40	Perempuan	4	5	5	5	5	5	25
41	Perempuan	2	5	5	5	5	4	24
42	Laki-laki	4	5	5	5	5	5	25
43	Perempuan	6	4	5	5	5	5	24
44	Laki-laki	6	5	4	4	4	4	21
45	Perempuan	4	5	5	5	5	5	25

Lampiran 1.2 Data Kuesioner pada variabel Partisipasi dalam ekonomi digital

Penjelasan variabel:

X_{21}: Seberapa sering Anda membeli barang atau jasa secara online? (Skala Likert 1-5)

X_{22}: Seberapa sering Anda menggunakan metode pembayaran digital (dompet digital, transfer bank online, dll)? (Skala Likert 1-5)

X_{23}: Apakah Anda pernah menjual produk atau jasa secara online? (Biner 0: Tidak 1: Ya)

X_{24}: Jika Ya, seberapa aktif Anda dalam berjualan online? (Skala Likert 1-5), Jika tidak isi 1

No	Jenis Kelamin	Semester	X_{21}	X_{22}	X_{23}	X_{24}	Skor Total Partisipasi dalam Ekonomi Digital
1	Perempuan	2	4	5	Tidak	1	10
2	Perempuan	4	4	5	Tidak	1	10
3	Perempuan	2	4	4	Tidak	1	9

4	Laki-laki	2	4	5	Ya	1	10
5	Perempuan	2	4	4	Tidak	1	9
6	Laki-laki	2	1	4	Ya	1	6
7	Laki-laki	2	1	4	Tidak	1	6
8	Perempuan	4	3	5	Ya	4	12
9	Laki-laki	2	3	3	Tidak	1	7
10	Laki-laki	2	2	5	Tidak	1	8
11	Perempuan	2	5	5	Ya	2	12
12	Perempuan	6	4	5	Tidak	1	10
13	Perempuan	4	3	5	Tidak	1	9
14	Laki-laki	4	2	5	Ya	2	9
15	Laki-laki	4	5	5	Tidak	1	11
16	Perempuan	2	4	5	Ya	3	12
17	Perempuan	2	4	5	Ya	2	11
18	Perempuan	2	5	5	Ya	3	13
19	Laki-laki	2	3	5	Tidak	1	9
20	Perempuan	4	5	5	Tidak	1	11
21	Perempuan	2	3	4	Tidak	1	8
22	Laki-laki	6	4	4	Tidak	1	9
23	Perempuan	4	4	5	Tidak	1	10
24	Laki-laki	4	4	5	Ya	3	12
25	Laki-laki	4	4	4	Ya	3	11
26	Perempuan	6	3	5	Tidak	1	9
27	Laki-laki	6	4	5	Ya	3	12
28	Laki-laki	6	4	4	Ya	4	12
29	Perempuan	2	2	2	Tidak	1	5
30	Laki-laki	2	5	5	Tidak	1	11
31	Perempuan	2	3	5	Tidak	1	9
32	Perempuan	2	3	5	Tidak	1	9
33	Perempuan	2	4	5	Tidak	1	10
34	Laki-laki	2	2	5	Tidak	1	8
35	Perempuan	2	3	4	Ya	5	12
36	Laki-laki	6	1	1	Tidak	1	3
37	Perempuan	4	2	5	Tidak	1	8
38	Perempuan	2	5	5	Tidak	1	11
39	Perempuan	4	3	3	Tidak	1	7
40	Perempuan	4	3	5	Tidak	1	9
41	Perempuan	2	4	5	Tidak	1	10
42	Laki-laki	4	5	5	Tidak	1	11
43	Perempuan	6	4	5	Ya	5	14
44	Laki-laki	6	5	5	Tidak	1	11

45	Perempuan	4	4	5	Tidak	1	10

Lampiran 1.3 Data Kuesioner pada variabel sikap terhadap ekonomi digital

Penjelasan Variabel:

X_{31}: Saya percaya ekonomi digital dapat membantu saya meningkatkan penghasilan. (Skala Likert 1-5)

X_{32}: Saya merasa ekonomi digital memberikan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. (Skala Likert 1-5)

X_{33}: Saya merasa penting bagi mahasiswa untuk menguasai teknologi digital agar siap menghadapi masa depan ekonomi. (Skala Likert 1-5)

X_{34}: Saya tertarik untuk mempelajari lebih dalam tentang ekonomi digital dan teknologi terkait. (Skala Likert 1-5)

No	Jenis Kelamin	Semester	X_{31}	X_{32}	X_{33}	X_{34}	Skor Total Sikap Terhadap Ekonomi Digital
1	Perempuan	2	5	5	5	5	20
2	Perempuan	4	4	4	5	5	18
3	Perempuan	2	3	4	5	5	17
4	Laki-laki	2	5	5	5	5	20
5	Perempuan	2	4	4	4	3	15
6	Laki-laki	2	3	4	5	5	17
7	Laki-laki	2	3	4	5	5	17
8	Perempuan	4	4	5	5	5	19
9	Laki-laki	2	4	4	5	5	18
10	Laki-laki	2	4	3	5	4	16
11	Perempuan	2	5	5	5	5	20
12	Perempuan	6	4	5	5	5	19
13	Perempuan	4	4	5	5	4	18
14	Laki-laki	4	5	5	5	5	20
15	Laki-laki	4	5	5	4	4	18
16	Perempuan	2	5	5	5	5	20
17	Perempuan	2	5	5	5	5	20
18	Perempuan	2	5	5	5	5	20
19	Laki-laki	2	4	4	4	4	16
20	Perempuan	4	4	3	3	3	13
21	Perempuan	2	4	4	4	4	16
22	Laki-laki	6	4	4	4	4	16
23	Perempuan	4	4	5	5	4	18
24	Laki-laki	4	4	4	5	5	18
25	Laki-laki	4	4	3	4	4	15
26	Perempuan	6	5	5	5	5	20

27	Laki-laki	6	4	4	5	5	18
28	Laki-laki	6	3	5	5	5	18
29	Perempuan	2	3	3	5	5	16
30	Laki-laki	2	3	3	3	3	12
31	Perempuan	2	4	4	5	5	18
32	Perempuan	2	4	5	5	5	19
33	Perempuan	2	3	5	5	5	18
34	Laki-laki	2	1	5	5	5	16
35	Perempuan	2	5	5	5	5	20
36	Laki-laki	6	4	4	5	4	17
37	Perempuan	4	5	5	5	5	20
38	Perempuan	2	4	5	5	5	19
39	Perempuan	4	4	4	5	5	18
40	Perempuan	4	5	5	5	5	20
41	Perempuan	2	4	5	5	5	19
42	Laki-laki	4	5	5	5	5	20
43	Perempuan	6	5	4	5	5	19
44	Laki-laki	6	5	5	4	4	18
45	Perempuan	4	4	5	5	5	19

Lampiran 2.1: Hasil output *SPSS* uji Validitas variabel Literasi Digital dengan Spearman

Correlations

			Literasi Digital
Spearman's rho	A1	Correlation Coefficient	.665
		Sig. (1-tailed)	<,001
		N	270
	A2	Correlation Coefficient	.610
		Sig. (1-tailed)	<,001
		N	270
	A3	Correlation Coefficient	.700
		Sig. (1-tailed)	<,001
		N	270
	A4	Correlation Coefficient	.815
		Sig. (1-tailed)	<,001
		N	270
	A5	Correlation Coefficient	.678
		Sig. (1-tailed)	<,001
		N	270
	LiterasiDigital	Correlation Coefficient	1.000
		Sig. (1-tailed)	.
		N	270

Lampiran 2.2: Hasil output *SPSS* uji Validitas variabel Partisipasi Ekonomi dengan Spearman

Correlations

			PartisipasiEkonomi
Spearman's rho	B1	Correlation Coefficient	.747
		Sig. (1-tailed)	<,001
		N	45
	B2	Correlation Coefficient	.467
		Sig. (1-tailed)	<,001
		N	45
	B3	Correlation Coefficient	.700
		Sig. (1-tailed)	<,001
		N	45
	PartisipasiEkonomi	Correlation Coefficient	1.000
		Sig. (1-tailed)	.
		N	45

Lampiran 2.3: Hasil output *SPSS* uji Validitas variabel Sikap Ekonomi dengan Spearman

Correlations

			SikapEkonomi
Spearman's rho	C1	Correlation Coefficient	.743
		Sig. (1-tailed)	<,001
		N	45
	C2	Correlation Coefficient	.777
		Sig. (1-tailed)	<,001
		N	45
	C3	Correlation Coefficient	.593
		Sig. (1-tailed)	<,001
		N	45
	C4	Correlation Coefficient	.656
		Sig. (1-tailed)	<,001
		N	45
	SikapEkonomi	Correlation Coefficient	1.000
		Sig. (1-tailed)	.
		N	45

Lampiran 3: Hasil output *SPSS* uji Korelasi Spearman

Correlations

			LiterasiDigital	PartisipasiEkonomi	SikapEkonomi
Spearman's rho	LiterasiDigital	Correlation Coefficient	1.000	.295	.434
		Sig. (1-tailed)	.	.025	.001
		N	270	45	45
	PartisipasiEkonomi	Correlation Coefficient	.295	1.000	.369
		Sig. (1-tailed)	.025	.	.006
		N	45	45	45
	SikapEkonomi	Correlation Coefficient	.434	.369	1.000
		Sig. (1-tailed)	.001	.006	.
		N	45	45	45

Lampiran 4.1: Uji Manual Mann-Whiteney

No	Jenis Kelamin	Literasi Digital	Rank	Rank Laki-Laki	Rank Perempuan
1	Perempuan	25	39		39
2	Perempuan	18	2		2
3	Perempuan	23	23		23
4	Laki-laki	25	39	39	
5	Perempuan	20	8.5		8.5
6	Laki-laki	24	29	29	
7	Laki-laki	20	8.5	8.5	
8	Perempuan	23	23		23
9	Laki-laki	21	15	15	
10	Laki-laki	23	23	23	
11	Perempuan	25	39		39
12	Perempuan	24	29		29
13	Perempuan	21	15		15
14	Laki-laki	19	4	4	
15	Laki-laki	22	19.5	19.5	
16	Perempuan	25	39		39
17	Perempuan	24	29		29
18	Perempuan	24	29		29
19	Laki-laki	21	15	15	
20	Perempuan	24	29		29
21	Perempuan	25	39		39
22	Laki-laki	20	8.5	8.5	
23	Perempuan	20	8.5		8.5
24	Laki-laki	25	39	39	
25	Laki-laki	14	1	1	
26	Perempuan	20	8.5		8.5
27	Laki-laki	23	23	23	
28	Laki-laki	19	4	4	
29	Perempuan	21	15		15
30	Laki-laki	22	19.5	19.5	
31	Perempuan	23	23		23
32	Perempuan	25	39		39
33	Perempuan	21	15		15
34	Laki-laki	21	15	15	
35	Perempuan	25	39		39
36	Laki-laki	19	4	4	
37	Perempuan	20	8.5		8.5
38	Perempuan	25	39		39
39	Perempuan	25	39		39

40	Perempuan	25	39		39
41	Perempuan	24	29		29
42	Laki-laki	25	39	39	
43	Perempuan	24	29		29
44	Laki-laki	21	15	15	
45	Perempuan	25	39		39
	Jumlah Laki-laki	18	Total Rank	321	714
	Jumlah Perempuan	27			

Lampiran 4.2: Nilai t dan t^3 pada uji Mann Whiteney

Nilai Unik	Banyaknya (t)	t^3
25	13	2197
24	7	343
23	5	125
22	2	8
21	7	343
20	6	216
19	3	27
18	1	1
14	1	1
Jumlah	45	3261

Lampiran 5: Cara Mendapat Nilai $U_{2,4}$ $U_{2,6}$ $U_{4,6}$ Pada Uji Jonckheere-Terpstra

Semester	Literasi Digital	$U_{2,4i}$	$U_{2,6i}$	$U_{4,6i}$
2	25	2.5	0	0
4	18	0	0	8
2	23	6.5	2.5	0
2	25	2.5	0	0
2	20	10	5	0
2	24	5.5	1	0
2	20	10	5	0
4	23	0	0	2.5
2	21	8.5	3.5	0
2	23	6.5	2.5	0
2	25	2.5	0	0
6	24	0	0	0
4	21	0	0	3.5
4	19	0	0	7
4	22	0	0	3

2	25	2.5	0	0
2	24	5.5	1	0
2	24	5.5	1	0
2	21	8.5	3.5	0
4	24	0	0	1
2	25	2.5	0	0
6	20	0	0	0
4	20	0	0	5
4	25	0	0	0
4	14	0	0	8
6	20	0	0	0
6	23	0	0	0
6	19	0	0	0
2	21	8.5	3.5	0
2	22	7.5	3	0
2	23	6.5	2.5	0
2	25	2.5	0	0
2	21	8.5	3.5	0
2	21	8.5	3.5	0
2	25	2.5	0	0
6	19	0	0	0
4	20	0	0	5
2	25	2.5	0	0
4	25	0	0	0
4	25	0	0	0
2	24	5.5	1	0
4	25	0	0	0
6	24	0	0	0
6	21	0	0	0
4	25	0	0	0
		$U_{2,4}$	$U_{2,6}$	$U_{4,6}$
		131.5	42	43